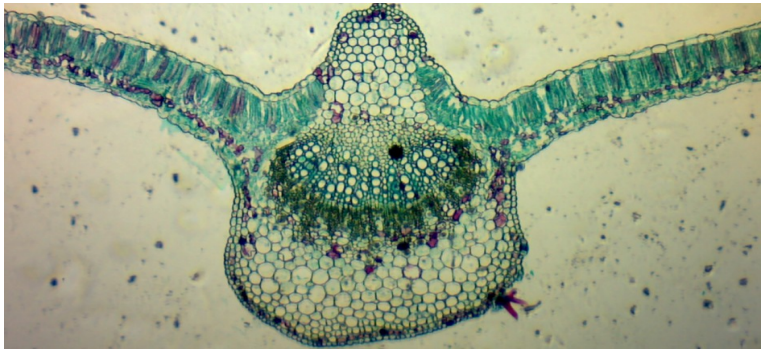
第七章　叶的形态与结构









叶的基本形态

完全叶： 一片完全的叶分为叶片、叶柄和托叶三部分。

一般双子叶植物叶由叶片、叶柄和托叶组成。

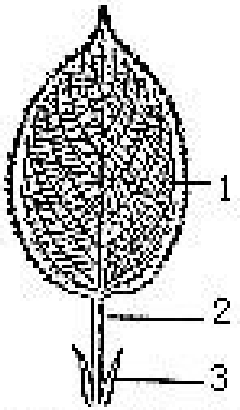
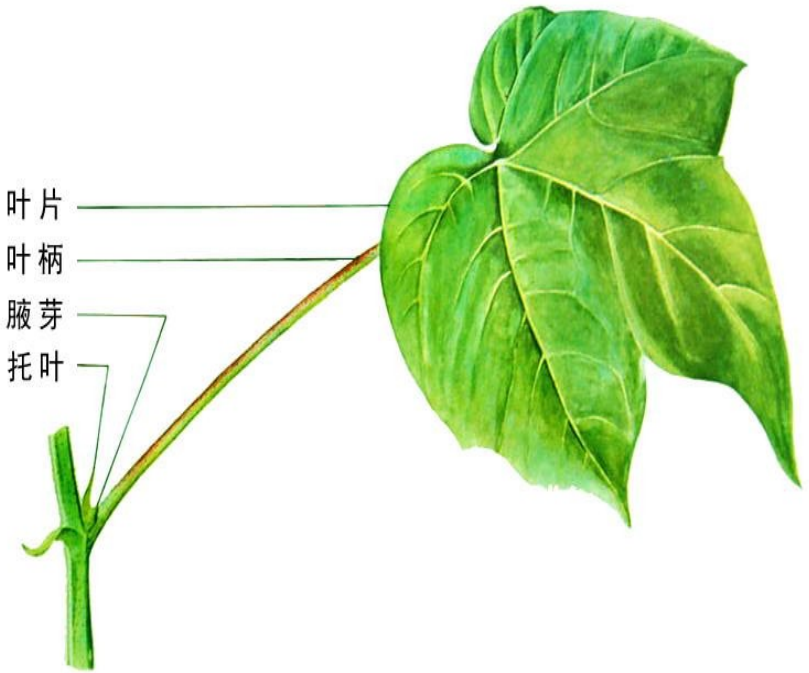


图3-74 叶的外形
1.叶片；2.叶柄；3.托叶



禾本科植物叶的组成

由叶片、叶鞘、叶环、叶舌、叶耳组成。

- 叶片条形，具**平行脉**。
- 叶基部称**叶鞘**，叶鞘一侧开裂，包围着茎杆，起保护、输导和支持的作用；
- 叶鞘与叶片连接处的外侧称为**叶枕**（又称叶颈、叶环），具有弹性及伸延性，可以调节叶片的位置；
- 在叶鞘与叶片连接处的内侧，有些禾本科植物有一向上突起的膜状结构，称为**叶舌**，叶舌能使叶片向外弯曲，使叶片接受更多的阳光，同时可以防止水分、病原菌及害虫进入叶鞘内；
- 有些植物，在叶舌的两旁，有一对从叶片基部边缘伸出来的突出物，称为**叶耳**。

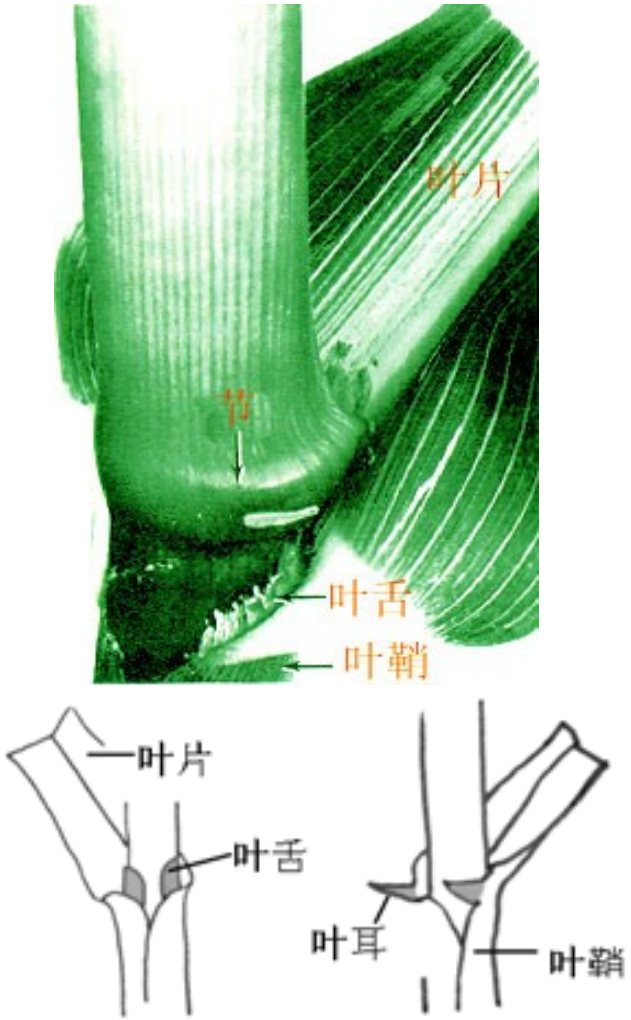
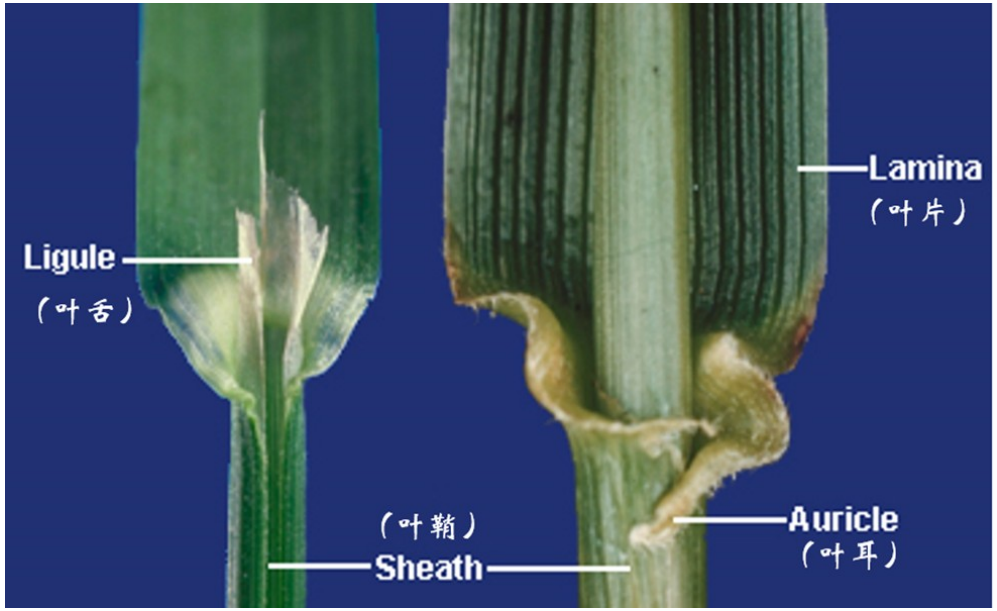
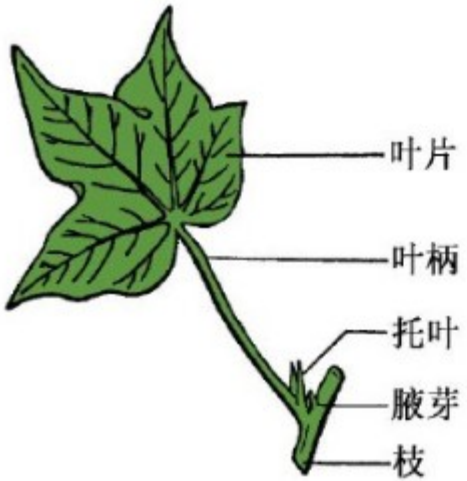


图 7-4 禾本科叶组成

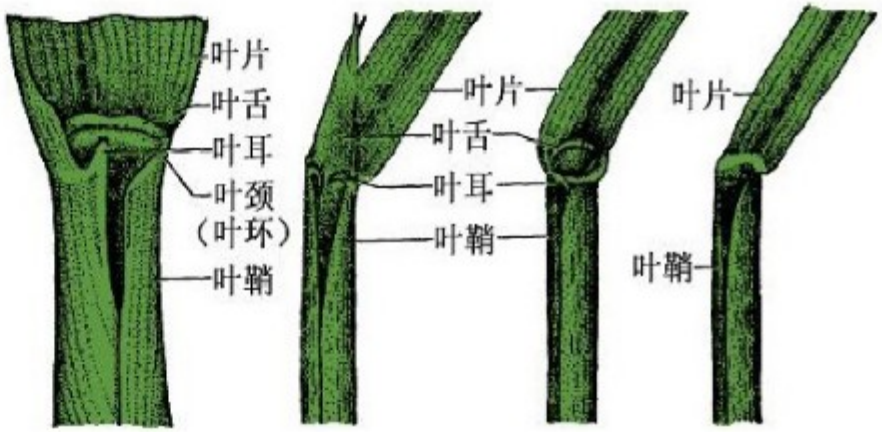





Lamina
（叶片）
Ligule
（叶舌）
（叶鞘）
Sheath
Auricle
（叶耳）



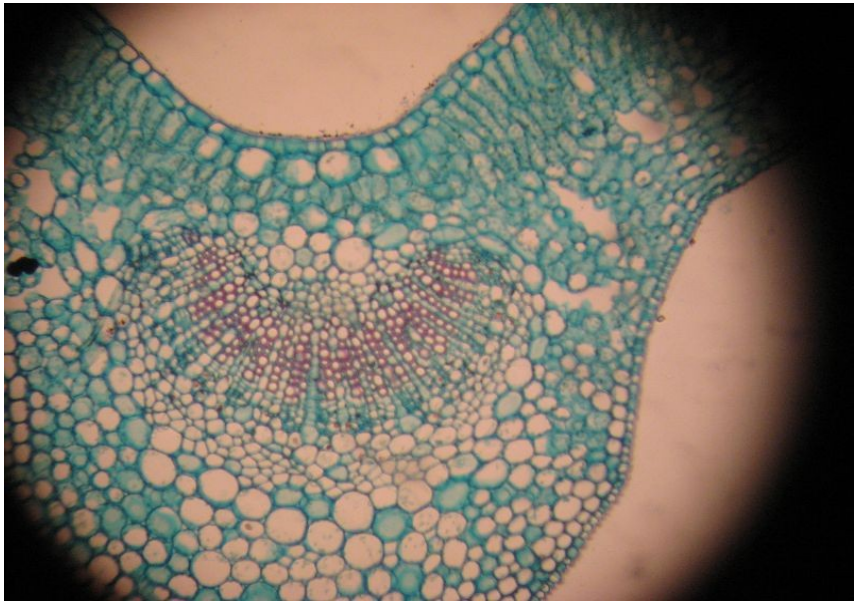
一般植物的叶

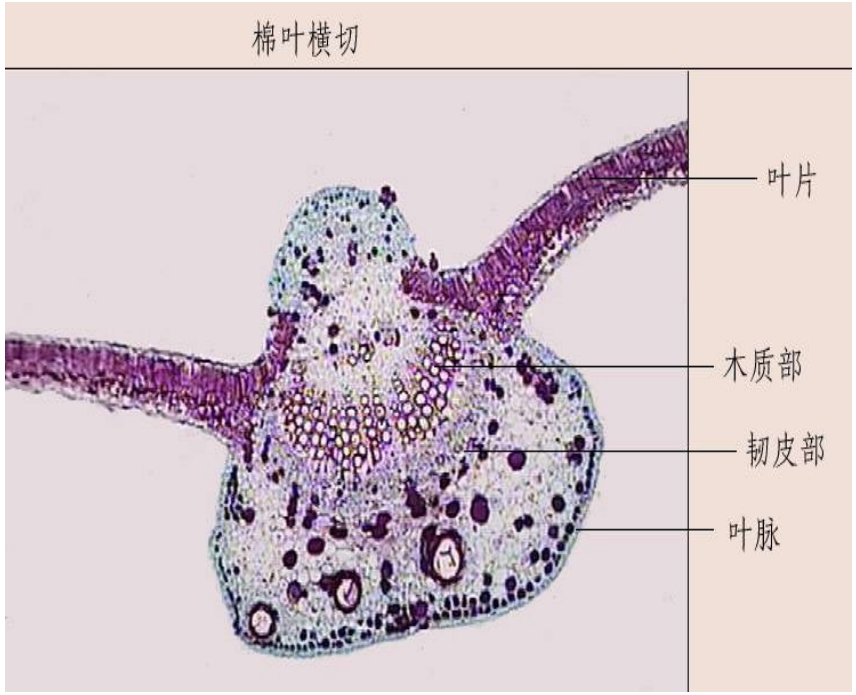


禾本科植物的叶

一、双子叶植物叶的解剖结构

（一）叶片的结构：其结构由外及内可分为表皮、叶肉和叶脉三个部分。

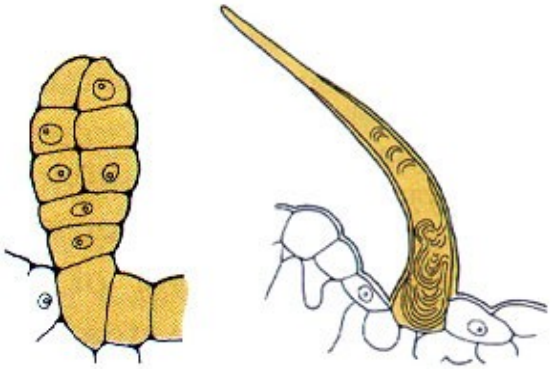




1. 表皮

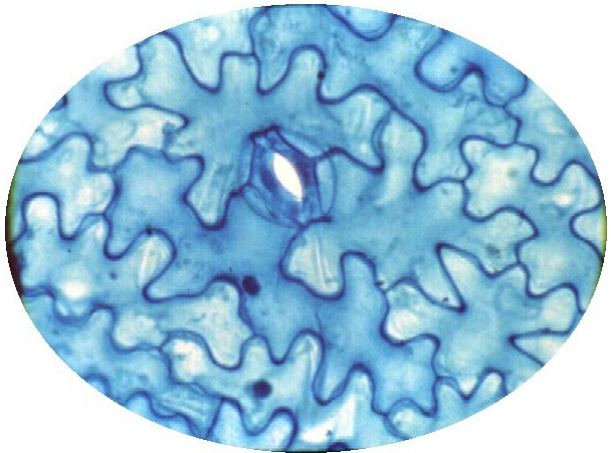
有表皮细胞、气孔器和表皮附属物等组成。

表皮附属物：由表皮细胞向外突出分裂形成，形状和结构有多样性，生理功能也不完全相同，其形态是鉴定植物的特征之一 。



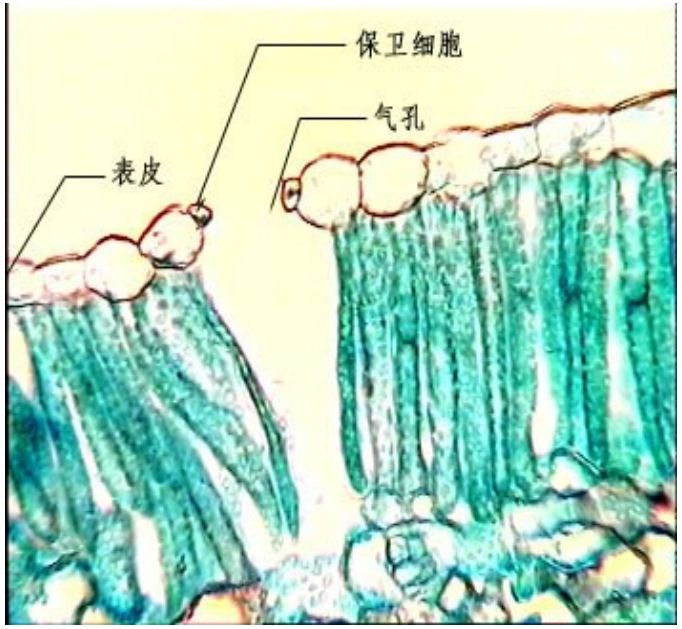


棉花叶横切示腺毛



• 气孔器

一般双子叶植物的气孔器由两个肾形的保卫细胞围合而成，其间的间隙称气孔。



保卫细胞的细胞壁薄厚不均，与气孔相邻处的细胞壁较厚，其它部分较薄、有弹性，细胞中含有丰富的原生质，较多的叶绿体和淀粉粒，这些与气孔开闭的自动调节有关。



当保卫细胞含水分较多时，细胞鼓胀外凸，气孔张开；当失水较多时，细胞横向瘪缩，气孔关闭。多数植物的气孔白天开放，干热的中午及夜晚关闭。

一般来说，草本双子叶植物的气孔，下表皮多而上表皮少；木本双子叶植物的气孔都集中在下表皮。

2. 叶肉

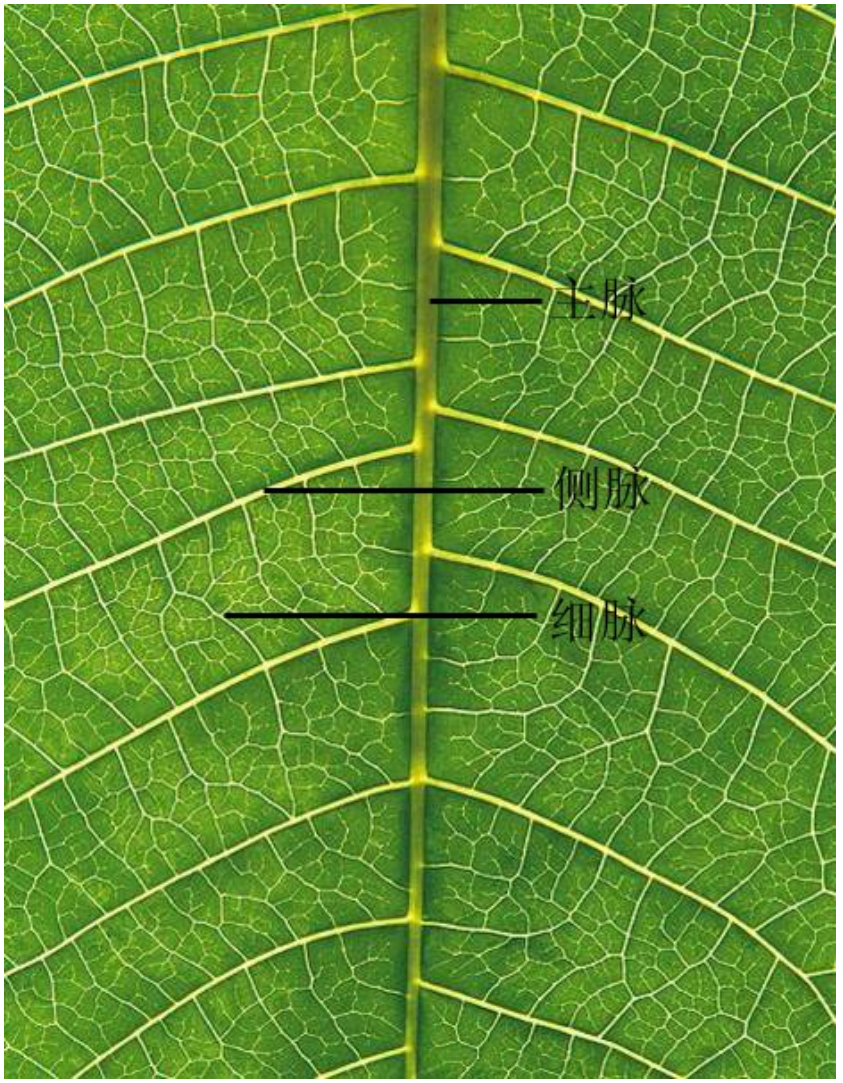
叶片进行光合作用的主要部位，由含大量叶绿体的薄壁细胞组成。

叶肉细胞中有**栅栏组织和海绵组织**的分化，称为背腹型叶（**异面叶、两面叶**）。



3. 叶脉

- 是叶片中贯穿于叶肉组织间的脉纹结构，呈网状，起**支持和输导作用。**
- 位于叶片中央最粗大的叶脉称**为主脉**（中脉）；主脉的分枝为**侧脉**，侧脉的分枝称为**细脉或小脉**，细脉仍可再分枝。



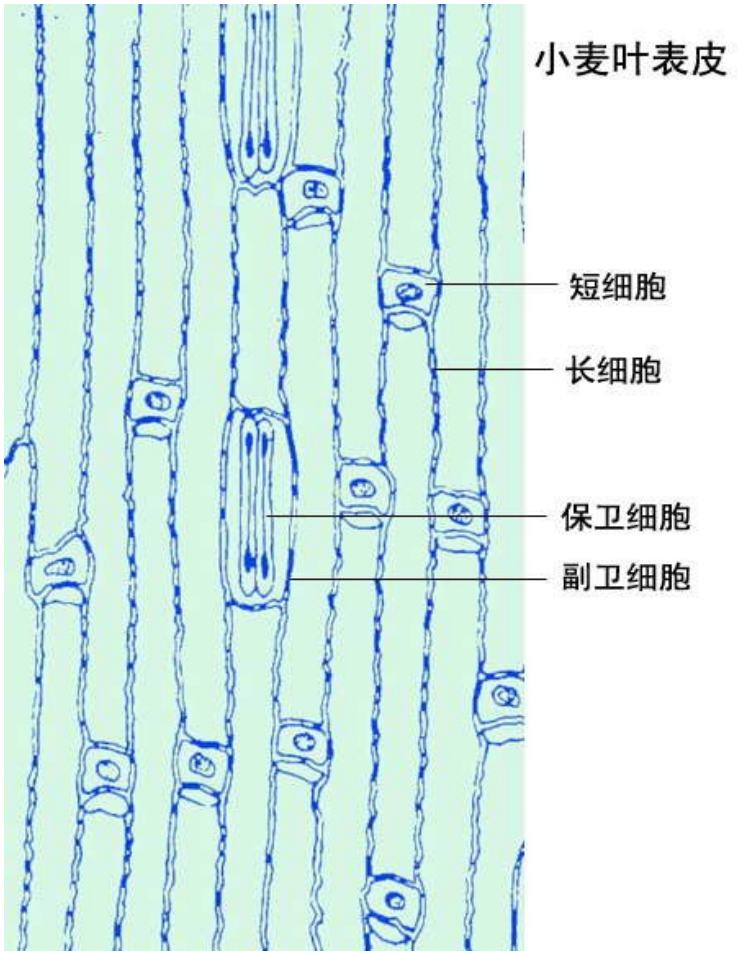
二、单子叶植物叶的解剖结构

（1）表皮

表皮细胞　构成表皮的大部分。

- **长细胞**：细胞壁角化，外壁高度硅化，形成一些硅质和栓质乳突
- **短细胞**
  - **栓细胞**：细胞壁栓化；
  - **硅细胞**：细胞充满硅质，常向外突起形刺状。

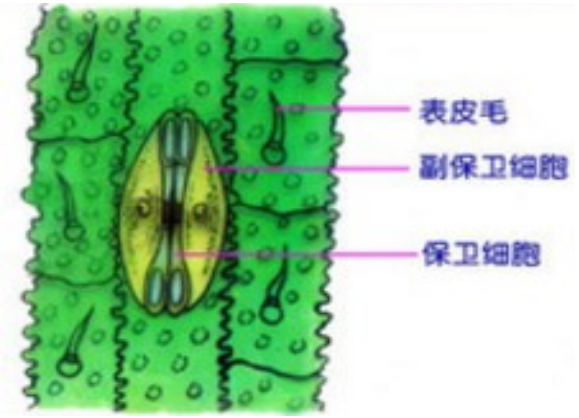
气孔器
- **保卫细胞**：长哑铃形
- **气　　孔**：开或闭
- **副卫细胞**：在保卫细胞外侧



- 气孔器

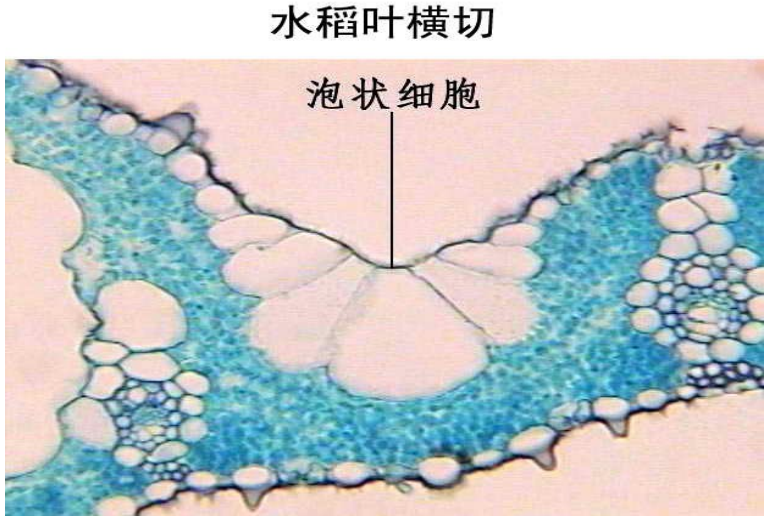
由一对**哑铃形的保卫细胞**和一对**菱形或半球形的副卫细胞**组成。保卫细胞壁厚薄不均匀，与气孔相邻的细胞壁较厚，其他地方较薄、有弹性。保卫细胞吸水后，哑铃形的头部膨大明显，相互撑开，使气孔开放；保卫细胞失水后，细胞萎蔫，气孔关闭。上下表皮的气孔数目相差不大，这与叶片近直立、背腹面受光基本相等有关。

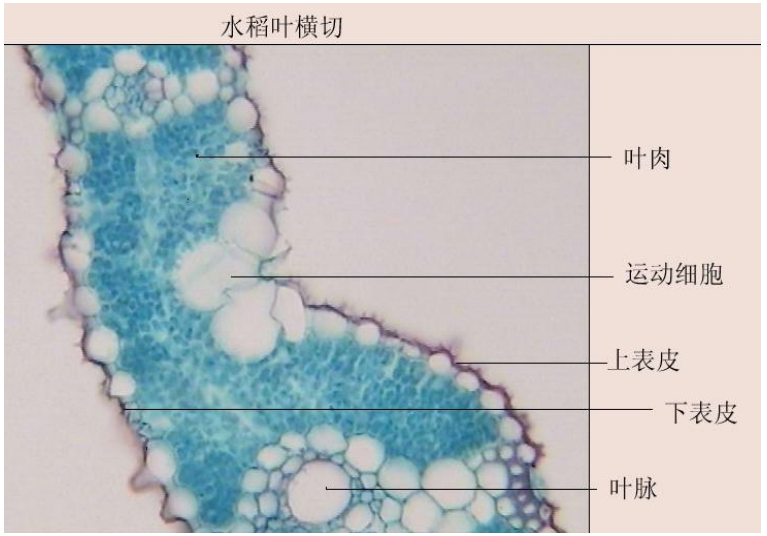




- 泡状细胞（运动细胞）

位于相邻两叶脉之间的上表皮，为几个大型的仅外壁厚的薄壁细胞呈扇形排列，与植物叶片的卷曲有关。





（2）叶肉

无栅栏组织和海绵组织的分化，为等面叶。

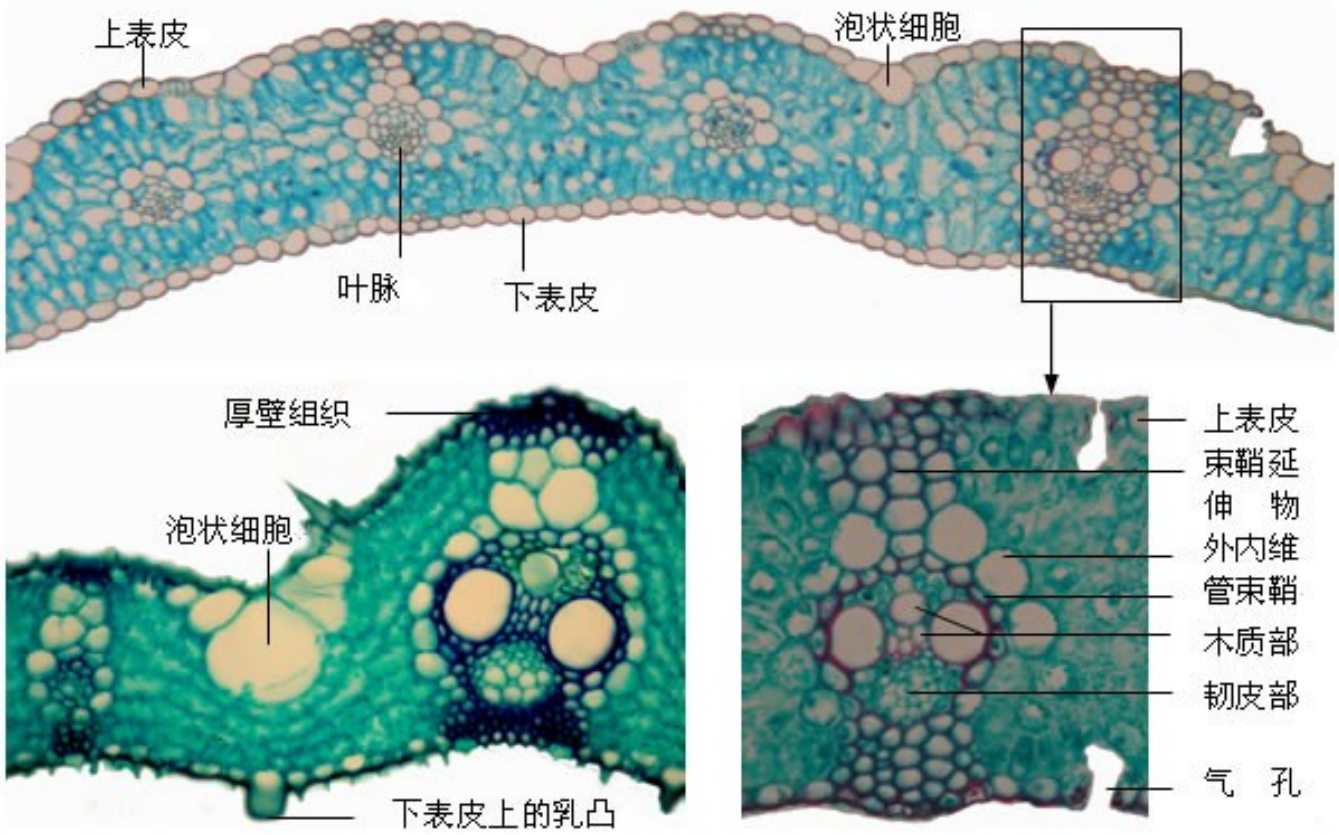


图 7-9 小麦（上、下右）水稻（下左）叶片部分横切结构

（3）叶脉

多数是直出平行脉，其内的维管束为有限外韧维管束，但其维管束鞘有两种类型。

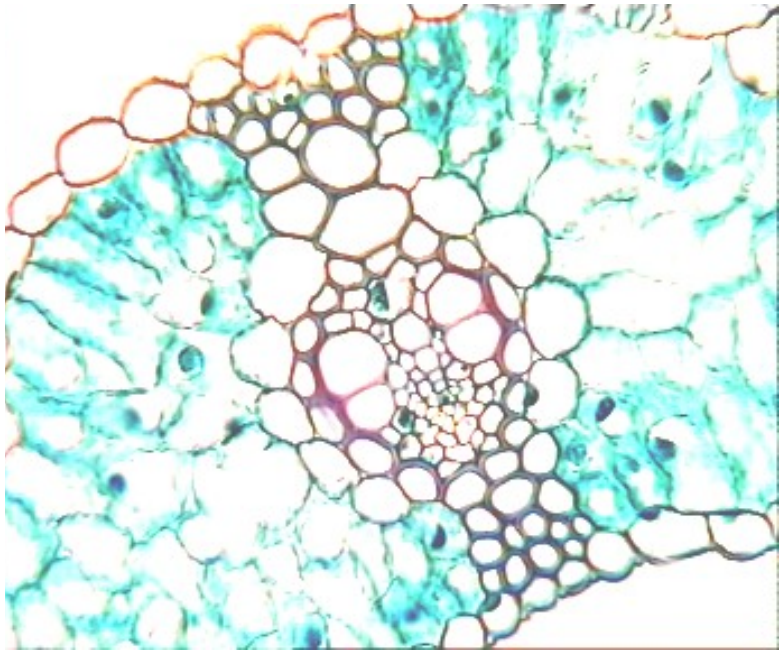




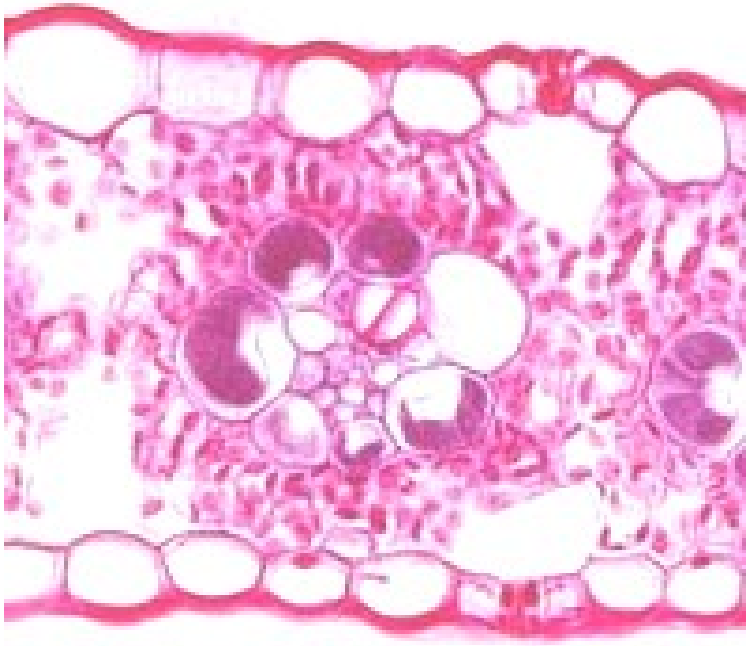
平 行 叶 脉

- **C3 植物**（小麦、水稻等）的**维管束鞘有两层**，外层为薄壁细胞，较大，所含叶绿体较叶肉细胞少，内层为厚壁细胞，较小，几乎不含叶绿体。

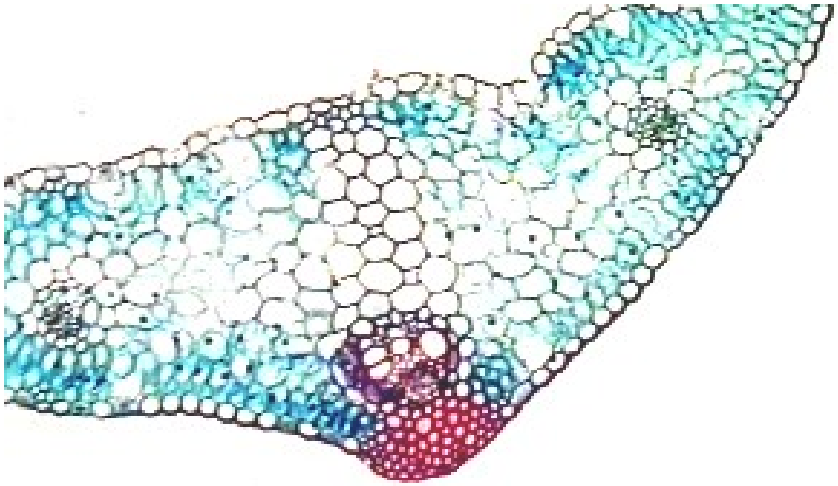
- **C4 植物**（玉米、甘蔗、高粱等）的**维管束鞘由单层薄壁细胞构成**，细胞较大，所含叶绿体比周围叶肉细胞内的叶绿体大、且分布密集于叶肉一侧。其维管束鞘与外侧紧密毗连的一圈叶肉细胞组成“**花环形**”结构，它是 C4 植物的特征。

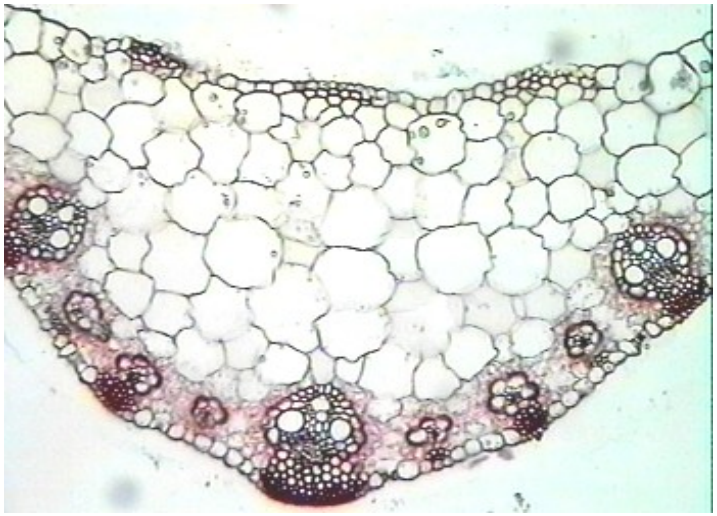


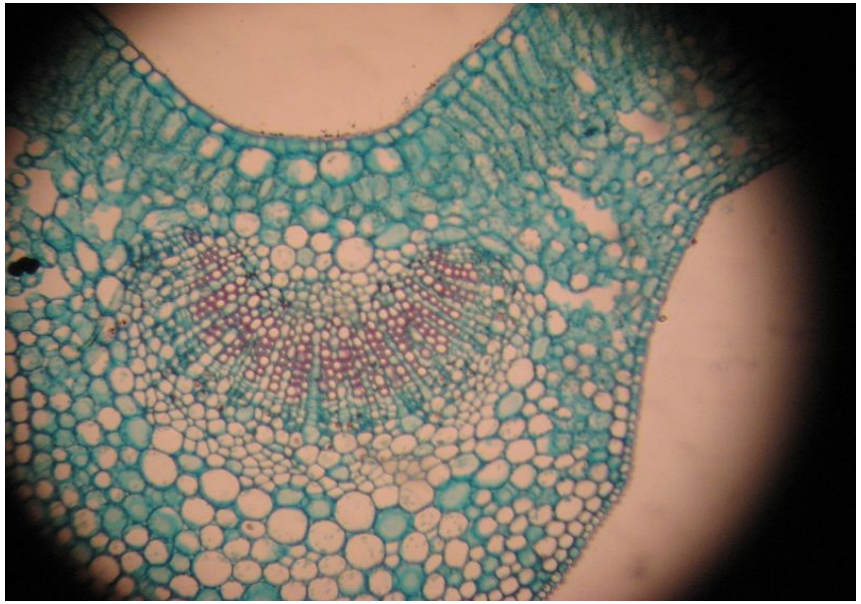
小麦叶维管束

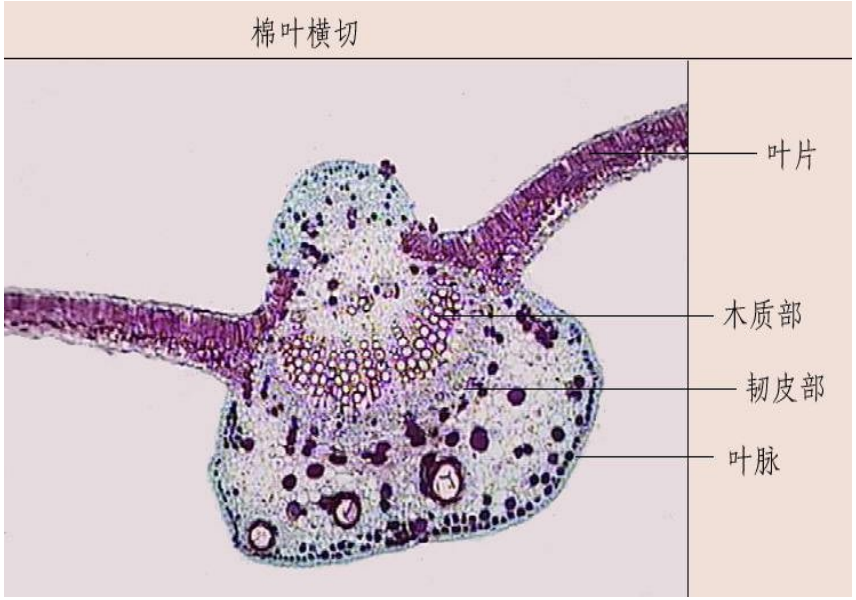


玉米叶维管束

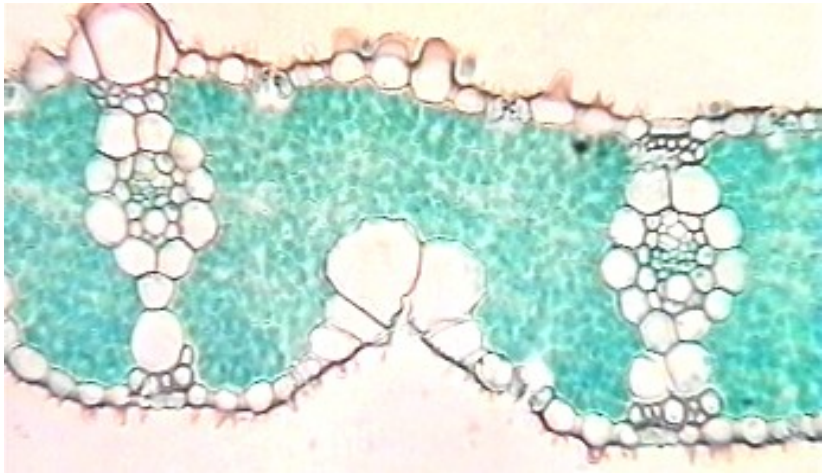


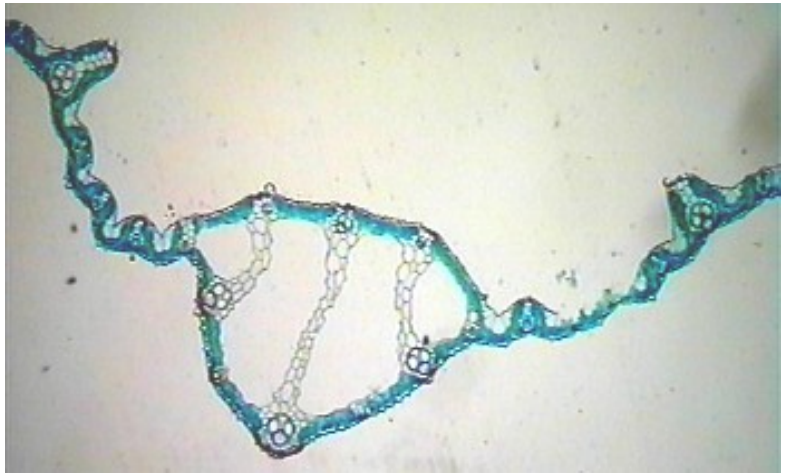






双子叶植物叶





单子叶植物叶

实验六、叶的形态与结构

一、实验目的

掌握双子叶植物和单子叶植物叶片的结构特点。

二、实验用品

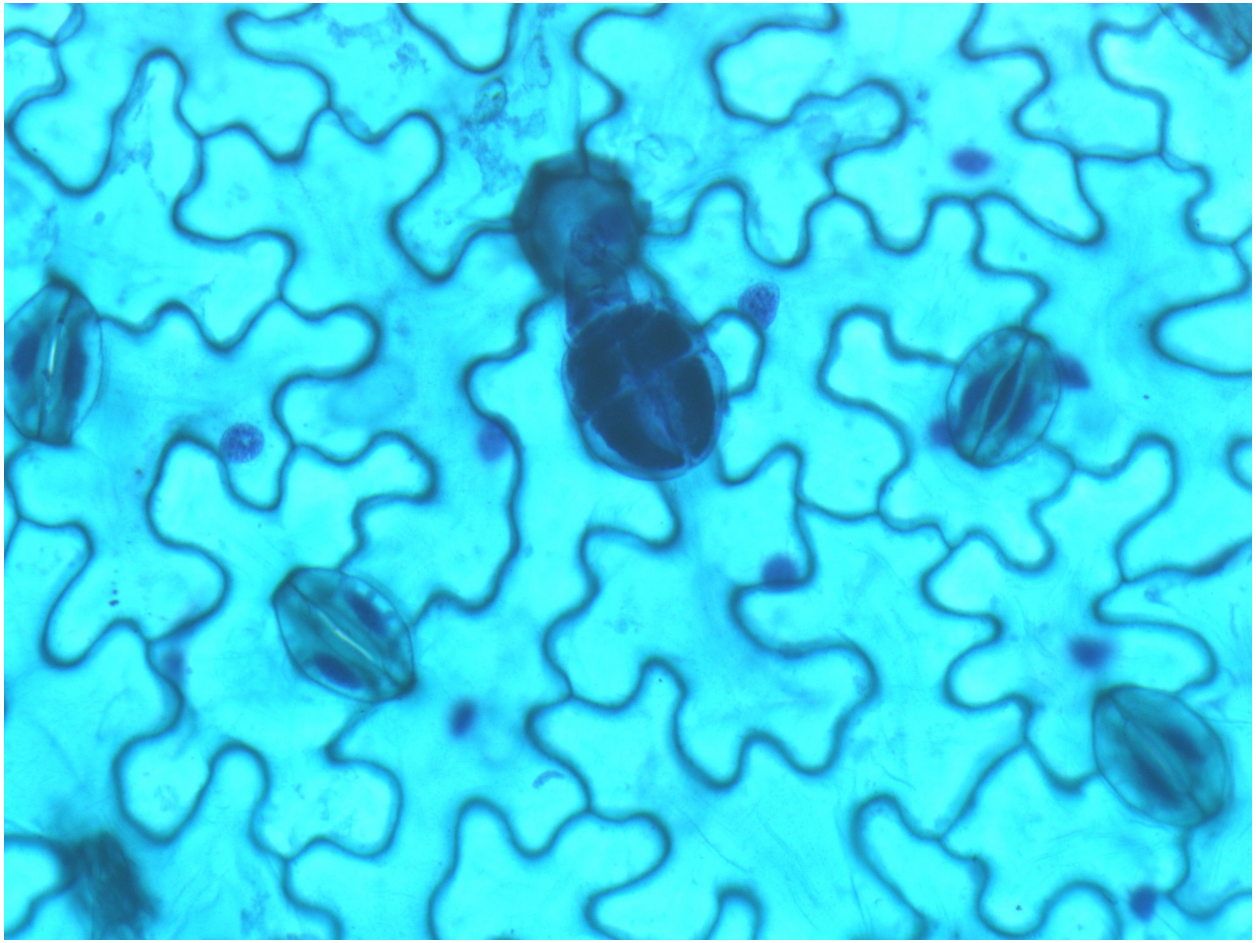
显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸、刀片等。

三、实验材料

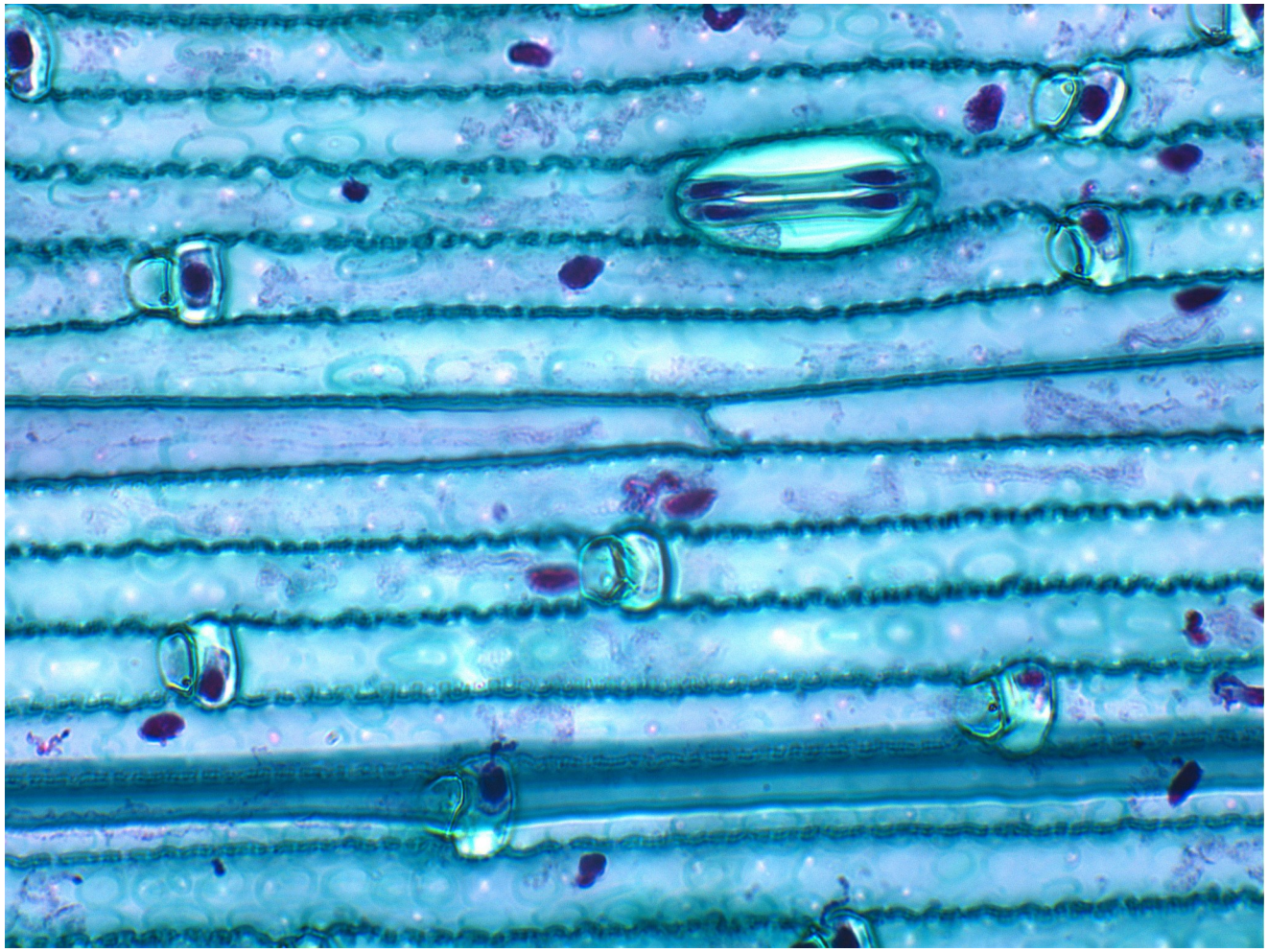
1. 新鲜材料：芹菜
2. 永久制片：双子叶植物：棉叶横切制片
   单子叶植物：小麦叶横切制片、**水稻叶**横切制片、
   玉米叶横切制片

四、实验内容

观察双子叶植物和单子叶植物叶片的结构



蚕豆叶表皮



单子叶植物叶表皮

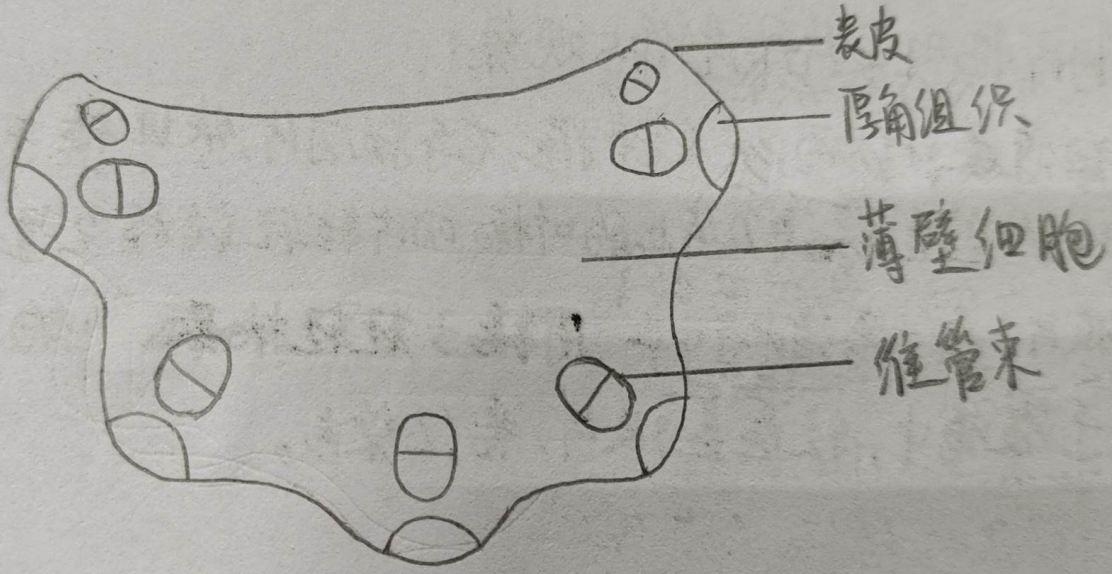
五：作　业

1．绘棉叶横切面部分简图，并注明各部分名称。

2．提交所观察的各种植物制片的电子图片各一幅。（5张）



棉叶横切简图



芹菜叶柄横切简图